普陀虾峙舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司“2·7”一般火灾事故调查报告

2025年2月7日上午8时13分左右，舟山市普陀区虾峙镇舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司在对靠泊于其厂区外码头的中交（天津）疏浚工程有限公司非自航“天麟号”工程船（总吨位4000吨，中国籍，以下简称“天麟号”）的机舱进行修理时发生一起火灾事故，初步估计造成直接经济损失约人民币800万元。

事故发生后，舟山市安委办对该起事故挂牌督办，普陀区人民政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，根据《舟山市普陀区人民政府关于生产安全事故报告和调查处理若干事项的批复》（舟普政函〔2007〕22号）和《舟山市生产安全事故查处挂牌督办实施办法》（舟安〔2024〕13号）文件精神，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区消防救援局、区经信局、区总工会、区检察院、虾峙镇派员参加的事故调查组。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合研判分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**普陀虾峙舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司“2·7”事故是一起一般火灾生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位基本情况

事故发生单位：舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司（以下简称瑶丰公司）

注册地址：浙江省舟山市普陀区******

统一社会信用代码：91330******

成立时间：2000 年 07 月 21 日

法定代表人：王**

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：船舶修理；船舶制造；船舶改装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

瑶丰公司系事故中非自航绞吸式挖泥船“天麟号”工程船（以下简称“天麟号”船）的修理单位。

2.事故相关单位基本情况

事故相关单位：中交（天津）疏浚工程有限公司（以下简称天津疏浚公司）

曾用名：中交天航滨海环保浚航工程有限公司

注册地址：天津市河西区******

统一社会信用代码：911201******

成立时间：2007 年 08 月 23 日

法定代表人：徐*

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；测绘服务；货物进出口；技术进出口；港口经营。（依法须经批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务；装卸搬运；建筑材料销售；对外承包工程；打捞服务；船舶拖带服务；海洋服务。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天津疏浚公司系事故中“天麟号”船的所属单位。

3.事故动火作业单位基本情况

事故**动火作业**单位：舟山市江源船舶工程服务有限公司（以下简称江源公司）

注册地址：浙江省舟山市定海区******

统一社会信用代码：913309******

成立时间：2014 年 04 月 25 日

法定代表人：蒋**

公司类型：有限责任公司

经营范围：船舶修造；机械设备安装、维修；船舶配件销售；特种设备制造、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江源公司系瑶丰公司聘请对事故中“天麟号”船进行修理的外协施工单位，动火作业人员陈**系江源公司员工。

（二）涉事船舶概况及事发时在厂修理基本情况

1.与事故相关的船舶。

涉事船舶为“天麟号”工程船，该船是由上海交通大学船舶与海洋工程设计研究所自主设计、由中交天津航道局有限公司投资建造的非自航绞吸挖泥船。该船于2008年初在青岛前进船厂开工建造，2009年06月出厂，2009年10月投入使用。事故中“天麟号”船整体外观（见图1、图2、图3）。



（图1）



（图 2）



（图 3）

该船属布置地位型船，主船体为呈“H”型的箱型驳船，在船艏有桥架开槽，在船艉有钢桩台车开槽，在船舶中部设四层甲板室；该船主体为单甲板，在机舱和泵舱区域布置局部双层底。该船作为非自航绞吸式挖泥船，配置有甲板行走吊（其作业范围要求覆盖全船，需设置贯穿全船长的轨道）、钢桩台车和三缆定位两套定位系统。

“天麟号”船于2025年1月22日到达瑶丰公司进行维修作业，中标通知书于2025年2月7日15时04分在网上公示。

2.事故中“天麟号”船机舱内部结构设置情况

事故中“天麟号”船机舱位于起居甲板的下方，起居甲板上方为船员住室。

机舱内主要安装有两台泥泵机组、两台主发电机组、两台辅助发电机组。准备进行动火作业的右舷侧油舱已经清舱，左舷油舱70吨柴油距离动火点约12米。

（三）事故发生经过

事故发生于“天麟号”工程船机舱内，事发时的动火作业点位于机舱2号主发电机组的柴油机部分与右侧船舷之间冷却水管拆除区域。

2025年2月7日上午7时30分许，江源公司施工作业人员陈**（热切割作业施工人员）和王**在班组带班忻**的带领下登上“天麟号”船，当时“天麟号”船船员在机舱监控室集合，王**（大管轮）正给船员按照监修修理工程单安排配合工人修理的工作内容。大约上午7点40分左右，忻**在“天麟号”船餐厅将填好的机舱主发电机组冷却水管热切割动火作业审批单交由单船总管吴**、瑶丰公司安全员陆**和船方大管轮王**签字确认同意。二管轮董**在机舱监控室参加完“天麟号”船船员集合后就去了机舱，机舱内的工人已经开始施工作业，包括两个动火点。忻**在机舱内告知

陈**和王**2 号主发电机组的柴油机部分与右侧船舷之间冷却水管位置后，去了泥泵舱。大约上午 8 时 13 分左右，陈**和王**在用热切割方式拆除冷却水管时，热切割的熔渣掉落到机舱底部引起燃烧。

燃烧起火后，船内瑶丰公司、江源公司工人，“天麟号”工作人员立即使用水枪、泡沫灭火器进行灭火。二管轮董**赶至监控室将火情通播全船，并向轮机长孙**打电话请示启动应急预案，组织全体船员参与灭火。由于事发当天正值大风天气，船体摇晃剧烈，火势快速流淌蔓延，机舱及其附近灭火器用完，水灭火效果不明显，此时火势仍未明显减弱，机舱内灭火人员撤出机舱并在机舱外围继续灭火。期间，“天麟号”船二副经船领导同意释放了船上二氧化碳室内的二氧化碳灭火剂，但由于机舱成开放式舱室，二氧化碳灭火效果不大。

至当天上午 9 时 30 分，政府部门支援灭火力量到场接管灭火工作，共投入 8 辆消防车 45 名消防队员、5 艘救援船只展开现场救援。2 月 7 日 21 时 10 分许明火基本扑灭，过火面积约 180 平方米，无人员伤亡和网络舆情。在船舶外围铺设一圈围油栏防止溢油，海面无明显油液。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

死亡人员：无。

2. 直接经济损失情况

初步估计事故直接经济损失约为人民币800万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年2月7日事故发生后,瑶丰公司立即报119消防热线，虾峙镇人民政府同步收到报告。虾峙镇于2月7日上午8时50分将情况汇报给普陀区应急管理局。普陀区应急管理局核实消息后，于2025年2月7日8时59分将信息上报舟山市应急管理局，同时普陀区人民政府事故调查组即时成立。2025年2月8日8:50，事故调查组人员赶到舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司进行事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，船内瑶丰公司、江源公司工人，“天麟号”工作人员立即使用水枪、泡沫灭火器进行灭火。二管轮董**赶至监控室将火情通播全船，并向轮机长孙**打电话请示启动应急预案，组织全体船员参与灭火。机舱及其附近灭火器用完，水灭火没有效果时，火势仍未明显减弱，机舱内灭火人员撤出机舱并在机舱外围继续灭火。期间，“天麟号”船二副经船领导同意释放了船上二氧化碳室内的二氧化碳灭火剂，但由于机舱成开放式舱室，二氧化碳灭火效果不大。至当天上午9时30分，政府部门支援灭火力量到场接管灭火工作,考虑到火灾现场危险系数增加,瑶丰公司通知在“天麟号”船上的公司本工和外包队灭火人员撤离。

（三）医疗救治及善后情况

由于无人员伤亡，故没有人员接受医疗救治。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，瑶丰公司、“天麟号”船迅速开展了应急救援，但未达到控制初期火灾事故的效果，无法控制火灾进一步扩大。虾峙镇于事发当日的8:45赶赴事故现场组织救援和灭火，区消防救援局于事发当日的12:00赶到投入灭火工作。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘验、视频分析、人员询问等方式方法对事故原因进行分析。结合舟山群岛新区博智安全科技有限公司作出的《普陀虾峙舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司“2·7”火灾事故技术分析》，认为引起火灾的点火源为火源为江源公司人员的动火作业，可燃物为机舱底部的油污、油污水，造成事故扩大的为左舷油舱内储存的70吨左右轻质柴油，助燃物为氧气。

（一）直接原因分析

瑶丰公司派遣的江源公司动火人员陈**在“天麟号”机舱2号主发电机组的柴油机部分与右侧船舷之间，用热切割的方式拆除冷却水管时，热切割的熔渣掉落到机舱底部引燃易燃可燃物造成初期火灾。

（二）间接原因分析

危险作业未落实安全措施。根据天津疏浚公司与瑶丰公司作业前签订的和事后补充签订的安全管理协议，“天麟号”

船动火作业前，双方对现场危险危害因素辨识分析不足，未充分认识到该动火作业区域的管系内有各种油料残留、管弄下有油泥未清理、左舷油舱有 70 吨左右的柴油储存。其中，管系内柴油的泄露是造成火势蔓延的原因。“天麟号”船未及时清理左舷油舱内的 70 吨柴油，是造成火灾事故进一步扩大的原因。并且，双方的安全防护措施不足，对看火人的配置不足，消防灭火装备未能应对初期火灾的扑救需求。“天麟号”船轮机长未按规定审批机舱内动火作业，由大管轮代替审批。

现场消防器材配备不足。瑶丰公司进行切割作业前，存在可能引发火灾爆炸等风险，应备有足够的消防器材和灭火剂，但现场消防器材配备明显不足。

极端天气影响。事发当天是大风天气，船体摇晃，火势快速流淌蔓延。同时，由于海上风力较大，海浪较高，当日海上大部分船只停航，船只靠岸停泊耗费时间较长，导致消防增援力量不能第一时间到场。

动火作业现场管控不到位。瑶丰公司未按照规定落实全程值守看护，施工前未清理作业现场周边易燃可燃物，未制定针对性灭火预案，现场未配备足够的消防灭火器材，火灾发生后未采取有效应急处置措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）瑶丰公司

落实安全生产主体责任不到位，对动火作业的审批、管

理不严，台账管理混乱。

（二）天津疏浚公司

未按协议落实安全防火责任，进厂前未落实安全措施，未督促瑶丰公司及时和彻底清理船舶左舷油舱 70 吨左右的柴油和机舱管弄下的油泥和油污水。

（三）陈**

江源公司热切割作业施工人员，应加强对施工环境的观察和识别，并将隐患及时报告相关人员。

五、相关部门履职情况

虾峙镇。作为属地监管部门，事故发生前对瑶丰公司进行了 3 次安全生产检查，对其中发现的 1 项问题隐患进行了立案查处，均按期整改到位并完成行政处罚。瑶丰公司列入虾峙镇年度安全生产监督检查计划，虾峙镇按重点企业对该企业开展监督检查，已基本履职。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）瑶丰公司。对事故发生负有责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规，建议由舟山市普陀区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）天津疏浚公司。对事故发生负有责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规，建议由舟山市普陀区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）王**。瑶丰公司总经理，作为企业主要负责人，未落实企业安全管理责任，对事故的发生负有领导责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规，建议由舟山市普陀区应急管理局依法给予行政处罚。

（四）吴**。瑶丰公司单船总管，危险作业前未完成作业现场危险危害因素辨识分析，动火作业未按内部签审手续执行，对事故的发生负有管理责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规，建议由舟山市普陀区应急管理局依法给予行政处罚。

（五）孙**。天津疏浚公司“天麟号”轮机长，危险作业前未确认作业现场的安全条件是否符合要求，未履行天津疏浚公司对机舱动火作业的审批签认职责，对事故的发生负有管理责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规，建议由舟山市普陀区应急管理局依法给予行政处罚。

（六）陈**。江源公司热切割作业施工人员，持有相应的特种作业操作证，应加强对施工环境的观察和识别，并将隐患及时报告相关人员。建议江源公司作出内部处理，并将处理结果报舟山市普陀区应急管理局。

七、事故整改和防范措施

（一）瑶丰公司。要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原

因，强化动火作业审批。完善各类台账管理制度，严格执行安全生产规章制度，进一步落实生产安全事故隐患排查治理制度。对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）天津疏浚公司。要深刻吸取事故教训，强化船舶修理任务进度的安全管理，严格落实协议双方约定的责任与义务，执行法律法规相应规定，履行船舶机修作业中船方的辨识、监护等职责。

（三）江源公司。要深刻吸取事故教训，强化动火作业人员的安全生产措施培训教育，加强作业前的安全条件确认，提高作业人员安全责任意识，全面落实第三方责任。

（四）虾峙镇。要深刻吸取事故教训，加强对船舶修造企业的安全管理，督促企业落实主体责任，特别是对动火等危险作业和危险化学品的监管。